

ТЕМА 2. НОРМИРОВАННЫЕ ПРОСТРАНСТВА. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НОРМЫ

Векторные пространства. Пусть P – поле действительных или комплексных чисел (поле скаляров).

Непустое множество E называется *векторным (линейным) пространством* над полем P , если для любых двух его элементов x и y определена их сумма $x + y$ – элемент того же множества и для любого $x \in E$ и любого $\alpha \in P$ определено произведение αx , являющееся элементом множества E , причем эти операции удовлетворяют следующим аксиомам:

- 1) $x + y = y + x$;
- 2) $(x + y) + z = x + (y + z)$;
- 3) в E существует элемент θ такой, что для любого $x \in E$ справедливо равенство $x + \theta = x$;
- 4) для каждого $x \in E$ существует элемент $-x \in E$, что выполняется равенство $x + (-x) = \theta$;
- 5) $\alpha \cdot (\beta x) = (\alpha\beta) \cdot x$;
- 6) $1 \cdot x = x, 0 \cdot x = \theta$;
- 7) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$;
- 8) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$.

Если на множестве E введены операции сложения и умножения на число так, что E превращено в векторное пространство, то говорят, что E наделено структурой векторного пространства. Векторное пространство над полем $\mathbb{R}$ называется *вещественным* векторным пространством, а векторное пространство над $\mathbb{C}$ – *комплексным* векторным пространством. Элементы векторного пространства будем называть векторами либо точками.

Элементы $x_1, x_2, \dots, x_n \in E$ называются *линейно зависимыми*, если существуют такие числа $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, не все равные нулю, что их линейная комбинация

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0.$$

Если равенство нулю линейной комбинации возможно лишь при условии $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$, то элементы $x_1, \dots, x_n$ называют *линейно независимыми*.

Бесконечная система элементов $x_1, x_2, \dots$ пространства E называется *линейно независимой*, если любая ее конечная подсистема линейно независима.

Векторное пространство называют *m -мерным*, если в нем существует m линейно независимых векторов, а всякие $m + 1$ векторов линейно зависимы. Набор этих линейно независимых векторов называется *базисом* векторного пространства E , а m – его *размерностью*. Размерность пространства обозначается символом $\dim E$.

Векторное пространство E называется *бесконечномерным*, если для каждого натурального m в E существует m линейно независимых векторов.

Примеры векторных пространств

1. Множество $\mathbb{R}^m$ всевозможных упорядоченных наборов из m вещественных чисел $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$, где сложение и умножение на число определяются формулами

$$(x_1, \dots, x_m) + (y_1, \dots, y_m) = (x_1 + y_1, \dots, x_m + y_m),$$

$$\alpha(x_1, \dots, x_m) = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_m).$$

Базис образован векторами

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_i = (0, 0, \dots, 1, 0, \dots, 0), e_m = (0, 0, \dots, 1).$$

Размерность пространства $\dim \mathbb{R}^m = m$. Аналогично определяется комплексное пространство $\mathbb{C}^m$.

2. Непрерывные (действительные или комплексные) функции, заданные на некотором отрезке $[a, b]$, с обычными операциями сложения функций и умножения их на число образуют бесконечномерное векторное пространство $C[a, b]$.

3. Множество ℓ_2 , элементами которого являются бесконечные последовательности чисел (действительных или комплексных) $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, удовлетворяющие условию $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2 < \infty$, относительно покомпонентных операций сложения и умножения на скаляр.

Пространства ℓ_2 являются бесконечномерным, линейно независимую систему в нем образуют векторы

$$e_1 = (1, 0, 0, 0, \dots), e_2 = (0, 1, 0, 0, \dots), e_3 = (0, 0, 1, 0, \dots), \dots$$

4. Функция $x(t)$, заданная на отрезке $[a, b]$, называется *абсолютно непрерывной*, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что какова бы ни была конечная система попарно непересекающихся интервалов $[a_i, b_i] (i = 1, \dots, n)$ с суммой длин, меньшей δ , выполняется неравенство

$$\sum_{i=1}^n |x(b_i) - x(a_i)| \leq \varepsilon.$$

Множество абсолютно непрерывных функций образует векторное пространство.

Векторные пространства E и E^* называются *изоморфными*, если между их элементами можно установить взаимно однозначное соответствие, которое согласовано с операциями в E и E^* .

Пусть E – векторное пространство. Множество $M \subset E$ называется *линейным многообразием* в E , если для любых векторов $x, y \in E$ и любых скаляров $\alpha, \beta \in P$ выполнено $\alpha x + \beta y \in M$.

Множество $x_0 + M$, где $x_0 \in E$, а M – линейное многообразие, называется *аффинным многообразием*.

Векторное пространство E называется *алгебраической прямой суммой* векторных подпространств E_1 и E_2 , если E_1, E_2 – векторные подпространства в E и любой элемент $x \in E$ однозначно представим в виде $x = x_1 + x_2$, где $x_1 \in E_1, x_2 \in E_2$.

Лемма 1. *Векторное пространство E представляет собой прямую сумму подпространств E_1 и E_2 тогда и только тогда, когда $E_1 \cap E_2 = 0$.*

Пусть E_1, E_2 – векторные пространства над полем P , *прямое произведение* $E = E_1 \times E_2, E = \{(x_1, x_2) : x_1 \in E_1, x_2 \in E_2\}$, становится векторным пространством, если операции над элементами в нем определить равенствами

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2), \quad \alpha(x_1, x_2) = (\alpha x_1, \alpha x_2).$$

Пусть E – векторное пространство, $L \subset E$ – его подпространство. Объединим элементы из E в классы, относя два элемента x', x'' в один класс, если $x' - x'' \in L$. При этом, очевидно, различные классы не содержат общих элементов, и каждый элемент $x \in E$ входит только в один класс. Во множестве $E|_L$ всех классов можно ввести алгебраические операции, полагая $\hat{x} + \hat{y} = \widehat{x + y}$, где $\hat{x}$ – класс, содержащий

$x, \alpha \hat{x} = \widehat{\alpha x}$. Эти определения операций не зависят от выбора представителей класса. В силу данных определений $E|_L$ становится векторным пространством и называется *фактор-пространством* пространства E по подпространству L . Роль нулевого элемента в нем играет класс, содержащий нулевой элемент пространства E , т. е. подпространство L . Если $\dim E = m$, $\dim L = k$, то $\dim E|_L = m - k$. Размерность фактор-пространства называется *коразмерностью* подпространства L в пространстве E .

Нормированные пространства. Векторное пространство E называется *нормированным векторным пространством*, если каждому элементу $x \in E$ поставлено в соответствии неотрицательное число $\|x\| \in \mathbb{R}$ (норма x) так, что выполнены следующие аксиомы:

- 1) $\|x\| \geq 0$; $\|x\| = 0$ в том и только том случае, когда $x = \theta$;
- 2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$, $\alpha \in P$;
- 3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Примеры нормированных пространств

1. Пространство $\mathbb{R}^m$. Пусть $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$, тогда

$$\|x\|_c = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \right)^{1/2}; \quad \|x\|_k = \max_{1 \leq i \leq m} |x_i|; \quad \|x\|_0 = \sum_{i=1}^m |x_i|;$$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p \right)^{1/p}, p \geq 1.$$

2. Векторное пространство $P_n[a, b]$ многочленов $x(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k$, $t \in [a, b]$, степени не выше n будет нормированным, если норму ввести по формулам

$$\|x\|_1 = \sum_{k=0}^n |a_k|, \quad \|x\|_2 = \max_{a \leq t \leq b} |x(t)|.$$

3. Векторное пространство $P[a, b]$ всех многочленов, заданных на отрезке $[a, b]$, будет нормированным, если норму ввести по формул

$$\|x\| = \max_{a \leq t \leq b} |x(t)|.$$

4. Векторное пространство $C[a, b]$ непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций относительно нормы

$$\|x\| = \max_{a \leq t \leq b} |x(t)|.$$

5. Векторное пространство $C^{(k)}[a, b]$ k раз непрерывно дифференцируемых на отрезке $[a, b]$ функций становится нормированным, если мы введем норму по формулам

$$\|x\|_1 = \sum_{i=0}^k \max_{a \leq t \leq b} |x^{(i)}(t)| = \sum_{i=0}^k \|x^{(i)}\|_{C[a, b]}.$$

6. Векторное пространство $CL_p[a, b]$, $p \geq 1$, непрерывных на $[a, b]$ функций относительно нормы

$$\|x\| = \left(\int_a^b |x(t)|^p dt \right)^{1/p}.$$

7. Векторное пространство $CL_p^{(k)}[a, b]$, $p \geq 1$, k раз непрерывно дифференцируемых на $[a, b]$ функций относительно нормы

$$\|x\| = \left(\sum_{i=0}^k \int_a^b |x^{(i)}(t)|^p dt \right)^{1/p}.$$

8. Векторное пространство $C_0(\mathbb{R})$ непрерывных на $\mathbb{R}$ функций, для которых $\lim_{|t| \rightarrow \infty} x(t) = 0$, является нормированным пространством относительно нормы

$$\|x\| = \max_{t \in \mathbb{R}} |x(t)|.$$

9. Векторное пространство $BC[a, b]$ непрерывных и ограниченных на $\mathbb{R}$ функций является нормированным пространством относительно нормы

$$\|x\| = \sup_{t \in \mathbb{R}} |x(t)|.$$

10. Векторное пространство m ограниченных числовых последовательностей $x = (x_1, \dots, x_i, \dots)$ является нормированным пространством относительно нормы

$$\|x\| = \sup_i |x_i|.$$

11. Векторное пространство $l_p, p \geq 1$, бесконечных числовых последовательностей $x = (x_1, \dots, x_i, \dots)$, для которых $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p < \infty$, является нормированным пространством относительно нормы

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

12. Функция $x(t)$ называется *функцией с ограниченным изменением*, если существует такая постоянная C , что, каково бы ни было разбиение отрезка $[a, b]$ точками $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, выполняется неравенство

$$\sum_{i=1}^n |x(t_i) - x(t_{i-1})| \leq C.$$

Полным изменением (или *полной вариацией*) функции $x(t)$ называется величина

$$V_a^b[x] = \sup \sum_{i=1}^n |x(t_i) - x(t_{i-1})|.$$

Множество функций с ограниченным изменением, удовлетворяющих условию $x(a) = 0$, образует нормированное векторное пространство $V[a, b]$ относительно нормы

$$\|x\| = V_a^b[x].$$

Свойства нормы

Лемма 2. Пусть E – нормированное векторное пространство. Тогда для любых элементов $x_1, x_2, \dots, x_n \in E$ выполняется обобщенное неравенство треугольника

$$\|x_1 + x_2 + \dots + x_n\| \leq \|x_1\| + \|x_2\| + \dots + \|x_n\|.$$

Лемма 3. Пусть E – нормированное векторное пространство. Тогда для любых элементов $x, y \in E$ справедливо обратное неравенство треугольника

$$\|x - y\| \geq \left| \|x\| - \|y\| \right|.$$

Два вещественных числа p и q , такие что $1 \leq p < q \leq \infty$ называются *сопряженными*, если

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1;$$

если $p = 1$, то $q = +\infty$.

Лемма 4 (неравенство Юнга). Пусть p и q – произвольные сопряженные вещественные числа большие 1. Тогда для любых $u, v > 0$ справедливо неравенство Юнга

$$uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}.$$

Теорема 1 (неравенство Гельдера). Пусть $1 < p < \infty$ и q – число, сопряженное к нему. Тогда для любых функций $x(t)$ и $y(t)$, заданных на $[a, b]$, для которых существуют интегралы

$$\int_a^b |x(t)|^p dt \text{ и } \int_a^b |y(t)|^q dt,$$

имеет место неравенство Гельдера

$$\int_a^b |x(t)y(t)| dt \leq \left(\int_a^b |x(t)|^p dt \right)^{1/p} \cdot \left(\int_a^b |y(t)|^q dt \right)^{1/q}.$$

Следствие 1. Пусть $p > 1$ и p и q таковы, что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Пусть последовательности $(x_k)_{k=1}^\infty$, $(y_k)_{k=1}^\infty$ таковы, что ряды $\sum_{k=1}^\infty |x_k|^p$ и $\sum_{k=1}^\infty |y_k|^q$ сходятся, тогда имеет место неравенство Гельдера

$$\sum_{k=1}^\infty |x_k y_k| \leq \left(\sum_{k=1}^\infty |x_k|^p \right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{k=1}^\infty |y_k|^q \right)^{1/q}.$$

Теорема 2 (неравенство Минковского). Пусть $p \geq 1$ и пусть функции $x(t), y(t)$ таковы, что существуют и конечны интегралы $\int_a^b |x(t)|^p dt$ и $\int_a^b |y(t)|^p dt$, тогда справедливо неравенство Минковского

$$\left(\int_a^b |x(t) + y(t)|^p dt \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |x(t)|^p dt \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |y(t)|^p dt \right)^{1/p}.$$

Следствие 2. Пусть последовательности $(x_k)_{k=1}^{\infty}, (y_k)_{k=1}^{\infty}$ таковы, что ряды $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p, \sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^p, p \geq 1$, сходятся, тогда справедливо неравенство Минковского

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^p \right)^{1/p}.$$

В нормированном пространстве E можно ввести *расстояние* между любыми двумя его элементами по формуле

$$\rho(x, y) = \|x - y\|,$$

и, тем самым, превратить E в метрическое пространство.

Метрика ρ называется *инвариантной относительно сдвига*, если выполняется равенство

$$\rho(x + z, y + z) = \rho(x, y);$$

положительно однородной, если

$$\rho(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| \rho(x, y).$$

Метрика, порождаемая нормой, является положительно однородной и инвариантной относительно сдвига.

Эквивалентные нормы. Пусть E – нормированное векторное пространство и в E двумя способами введены нормы: $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$.

Говорят, что *норма $\|\cdot\|_1$ подчинена $\|\cdot\|_2$* , если существует $\alpha > 0$ такое, что для любого $x \in E$ $\|x\|_1 \leq \alpha \|x\|_2$.

Две нормы $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ *эквивалентны*, если существуют $\alpha, \beta > 0$ такие, что для всех $x \in E$ выполняется $\alpha \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta \|x\|_1$.

Теорема 3 (об эквивалентных нормах). Во всяком конечно-мерном нормированном векторном пространстве все нормы эквивалентны.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1. Задают ли норму в пространстве $\mathbb{R}$ следующие функции:

$$\varphi_1(x) = |e^x|, \quad \varphi_2(x) = |\arcsin x|.$$

Решение. Функция $\varphi_1(x)$ норму не задает, поскольку не выполняется первая аксиома нормы, $\varphi_1(0) \neq 0$. Функция $\varphi_2(x)$ также не определяет норму, поскольку не выполняется вторая аксиома нормы. Действительно, если взять $x = 1$, $\lambda = 1/2$, то $\|\lambda x\| = |\arcsin(1/2)| = \pi/6$, но $|\lambda| \cdot \|x\| = 1/2 \cdot \pi/2 = \pi/4$. Поэтому $\|\lambda x\| \neq |\lambda| \|x\|$.

Задача 2. Задает ли норму в пространстве ℓ_2 функция

$$\varphi(x) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad p = 1/2.$$

Решение. Функция $\varphi(x)$ не является нормой, так как не выполняется третья аксиома нормы. Действительно, возьмем два вектора $x = (1, 0, 0, \dots) \in \ell_2$ и $y = (0, 1, 0, \dots) \in \ell_2$, тогда $\|x\| = \|y\| = 1$, а $\|x + y\| = 4$. Поэтому $\|x + y\| > \|x\| + \|y\|$.

Задача 3. Показать, что в пространстве $C^{(1)}[a, b]$ норму можно определить по формуле

$$\|x\| = |x(a)| + \max_{a \leq t \leq b} |x'(t)|.$$

Решение. Проверим выполнение аксиом нормы. Пусть $\|x\| = 0$. Тогда $|x(a)| + \max_{a \leq t \leq b} |x'(t)| = 0$. Следовательно, $x(t)$ является решением задачи Коши: $x'(t) = 0$, $x(a) = 0$, которая имеет решение $x(t) = 0$. Остальные аксиомы вытекают из свойств максимума.

Задача 4. Пусть $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, $\alpha_i > 0$ ($i = 1, \dots, m$) – некоторая фиксированная последовательность. Доказать по определению, что в пространстве $\mathbb{R}^m$ нормы

$$\|x\|_1 = \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i |x_i|^2 \right)^{1/2}, \quad \|x\|_2 = \max_{1 \leq i \leq m} (\alpha_i |x_i|)$$

эквивалентны.

Решение. Покажем, что эти нормы подчинены друг другу. Для каждого i

$$|x_i| \leq \sum_{i=1}^m |x_i| \leq \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^m 1 \right)^{1/2} = \sqrt{m} \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \right)^{1/2}.$$

Тогда

$$\alpha_i |x_i| \leq \sqrt{m} \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i |x_i|^2 \right)^{1/2}$$

и, следовательно,

$$\|x\|_2 \leq \sqrt{m} \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i |x_i|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{m} \|x\|_1.$$

С другой стороны

$$\|x\|_1 = \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i |x_i|^2 \right)^{1/2} \leq \max_{1 \leq i \leq m} (\alpha_i |x_i|) \left(\sum_{i=1}^m 1 \right)^{1/2} = \sqrt{m} \|x\|_2.$$

Задача 5. Доказать, что в пространстве $C^{(1)}[a, b]$ нормы

$$\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|, \quad \|x\|_2 = \max_{t \in [a, b]} |x(t)| + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|$$

эквивалентны.

Решение. Две нормы эквивалентны, если они подчинены друг другу. Норма $\|\cdot\|_1$ подчинена $\|\cdot\|_2$, если существует положительная постоянная α такая, что $\|x\|_1 \leq \alpha \|x\|_2$ для всех $x(t) \in C^{(1)}[a, b]$. Оценим $\|x\|_1$:

$$\begin{aligned} \|x\|_1 &= \int_a^b |x(t)| dt + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)| \leq \max_{t \in [a, b]} |x(t)| (b - a) + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)| \leq \\ &\leq \max\{b - a, 1\} \cdot \left(\max_{t \in [a, b]} |x(t)| + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)| \right) = \alpha \|x\|_2. \end{aligned}$$

С другой стороны, используя формулу Ньютона – Лейбница для непрерывно дифференцируемых функций, имеем

$$x(t) = x(a) + \int_a^t x'(s) ds \quad \text{или} \quad |x(a)| \leq |x(t)| + \int_a^t |x'(s)| ds.$$

Проинтегрировав обе части неравенства по t , получим

$$(b - a)|x(a)| \leq \int_a^b |x(t)| dt + (b - a) \int_a^b |x'(t)| dt.$$

Тогда

$$|x(a)| \leq 1/(b-a) \int_a^b |x(t)| dt + \int_a^b |x'(t)| dt.$$

Следовательно, для нормы $\|\cdot\|_2$ получим оценку

$$\begin{aligned} \|x\|_2 &= \max_{t \in [a,b]} |x(t)| + \max_{t \in [a,b]} |x'(t)| \leq |x(a)| + \int_a^b |x'(t)| dt + \max_{t \in [a,b]} |x'(t)| \leq \\ &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |x(t)| dt + 2 \int_a^b |x'(t)| dt + \max_{t \in [a,b]} |x'(t)| \leq \\ &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |x(t)| dt + 2(b-a+1) \max_{t \in [a,b]} |x'(t)| \leq \\ &\leq \max \left\{ \frac{1}{b-a}, 2(b-a+1) \right\} \left(\int_a^b |x(t)| dt + \max_{t \in [a,b]} |x'(t)| \right) = \beta \|x\|_1. \end{aligned}$$

Задача 6. Показать, что в пространстве непрерывных функций нормы

$$\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt, \quad \|x\|_2 = \max_{t \in [a,b]} |x(t)|$$

не эквивалентны.

Решение. Заметим, что для любой непрерывной функции справедливо неравенство

$$\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt \leq \max_{t \in [a,b]} |x(t)| (b-a) = (b-a) \|x\|_2,$$

т. е. норма первая подчинена второй. Однако вторая норма первой не подчинена. Действительно, рассмотрим последовательность из непрерывных функций

$$x^{(n)}(t) = \begin{cases} n - n^2 t, & t \in \left[0, \frac{1}{n}\right]; \\ 0, & t \in \left(\frac{1}{n}, 1\right]. \end{cases}$$

Очевидно, что $\|x^{(n)}\|_2 = n$, в то время как $\|x^{(n)}\|_1 = 0,5$, т. е. при любом $\beta > 0$ можно выбрать n таким образом, что справедливо

$$\|x^{(n)}\|_2 = n > \beta \cdot 0,5 = \beta \|x^{(n)}\|_1.$$

Задача 7. Показать, что в пространстве бесконечных числовых последовательностей ℓ_1 нормы

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sup_i |x_i|$$

не эквивалентны.

Решение. Для любого элемента $x \in \ell_2$ справедливо неравенство

$$\|x\|_2 = \sup_i |x_i| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| = \|x\|_1,$$

т. е. $\|\cdot\|_2$ подчинена $\|\cdot\|_1$. Но при этом для любого $\beta > 0$ существует последовательности $x^{(n)} \in \ell_2$, $x^{(n)} = (\underbrace{1, \dots, 1}_n, 0, \dots)$, где $n = [\beta] + 1$, что справедливо неравенство

$$\|x^{(n)}\|_1 = n > \beta = \beta \|x^{(n)}\|_2.$$

Задача 8. Указать наименьшее целое $p \geq 1$, при котором $x \in \ell_p$

$$x = \left(\frac{\sin i}{\sqrt[7]{i^3 + 1}} \right)_{i=1}^{\infty}.$$

Решение. По определению $x \in \ell_p$, если сходится ряд, составленный из модулей координат последовательности x , в степени p , т. е.

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left| \frac{\sin i}{\sqrt[7]{i^3 + 1}} \right|^p.$$

Оценим

$$|x_i|^p = \left| \frac{\sin i}{\sqrt[7]{i^3 + 1}} \right|^p \leq \frac{1}{(\sqrt[7]{i^3})^p} \quad \text{при } i \rightarrow \infty.$$

Приходим к исследованию на сходимость обобщенного гармонического ряда

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^{3p/7}}.$$

Откуда $3p/7 > 1$ или $p > 7/3$, т. е. $p = 3$ – это наименьшее целое число p , при котором $x \in \ell_p$.

ЗАДАНИЯ

Задание 1. Задаёт ли в пространстве $C^{(2)}[a, b]$ дважды непрерывно дифференцируемых на отрезке $[a, b]$ функций норму следующая функция:

$$1.1. \varphi(x) = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{1/2} + \max_{t \in [a, b]} |x''(t)|;$$

$$1.2. \varphi(x) = |x(a)| + |x(b)| + \max_{t \in [a, b]} |x''(t)|;$$

$$1.3. \varphi(x) = |x(a) - x(b)| + |x'(a)| + \max_{t \in [a, b]} |x''(t)|;$$

$$1.4. \varphi(x) = |x(a)| + |x'(a)| + \max_{t \in [a, b]} |x''(t)|;$$

$$1.5. \varphi(x) = |x(a)| + \max_{t \in [a, \frac{a+b}{2}]} |x'(t)| + \max_{t \in [a, b]} |x''(t)|;$$

$$1.6. \varphi(x) = |x(a)| + |x'(a)| + \max_{t \in [a, \frac{a+b}{2}]} |x''(t)|;$$

$$1.7. \varphi(x) = |x(a)| + \max_{t \in [a, \frac{a+b}{2}]} |x'(t)| + \int_{(a+b)/2}^b |x''(t)| dt.$$

Задаёт ли в пространстве $C^{(1)}[a, b]$ непрерывно дифференцируемых на отрезке $[a, b]$ функций норму следующая функция:

$$1.8. \varphi(x) = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{1/2} + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|;$$

$$1.9. \varphi(x) = |x(a)| + |x(b)| + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|;$$

$$1.10. \varphi(x) = |x(a) - x(b)| + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|;$$

$$1.11. \varphi(x) = \max_{t \in [a, b]} (|x(t)| + |x'(t)|).$$

$$1.12. \varphi(x) = \max \left(\max_{t \in [a, b]} |x(t)|, \max_{t \in [a, b]} |x'(t)| \right).$$

Задаёт ли в пространстве $\mathbb{R}^m$ норму следующая функция:

$$1.13. \varphi(x) = \left(\sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^k |x_i|^2 \right)^{1/2}; \quad 1.14. \varphi(x) = \max_{1 \leq k \leq m} \left| \sum_{i=1}^k x_i \right|.$$

Задание 2. Определите, являются ли две нормы $\|x\|_1$ и $\|x\|_2$ эквивалентными в нормированном пространстве $C^{(2)}[a, b]$ дважды непрерывно дифференцируемых на отрезке $[a, b]$ функций.

$$2.1. \|x\|_{C^{(2)}[a,b]} \text{ и } \|x\|_1 = |x(a)| + |x'(a)| + \max_{t \in [a,b]} |x''(t)|;$$

$$2.2. \|x\|_{C^{(2)}[a,b]} \text{ и } \|x\|_1 = |x(a)| + \max_{t \in [a,b]} |x'(t)| + \max_{t \in [a,b]} |x''(t)|;$$

$$2.3. \|x\|_{C^{(2)}[a,b]} \text{ и } \|x\|_1 = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{1/2} + \max_{t \in [a,b]} |x''(t)|;$$

$$2.4. \|x\|_{C^{(2)}[a,b]} \text{ и } \|x\|_1 = \max_{0 \leq l \leq 2} \left(\sum_{i=0}^l \max_{t \in [a,b]} |x^{(i)}(t)| \right);$$

$$2.5. \|x\|_1 = |x(a)| + |x'(a)| + \max_{t \in [a,b]} |x''(t)| \text{ и}$$

$$\|x\|_2 = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{1/2} + |x'(a)| + \max_{t \in [a,b]} |x''(t)|;$$

$$2.6. \|x\|_1 = |x(a)| + |x'(a)| + \max_{t \in [a,b]} |x''(t)| \text{ и}$$

$$\|x\|_2 = \int_a^b |x(t)| dt + \max_{t \in [a,b]} |x''(t)|;$$

$$2.7. \|x\|_1 = |x(a)| + \max_{t \in [a, \frac{a+b}{2}]} |x'(t)| + \max_{t \in [a,b]} |x''(t)| \text{ и}$$

$$\|x\|_2 = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{1/2} + \max_{t \in [a,b]} |x''(t)|.$$

Определите, являются ли две нормы $\|x\|_1$ и $\|x\|_2$ эквивалентными в нормированном пространстве $C^{(1)}[a, b]$ непрерывно дифференцируемых на отрезке $[a, b]$ функций.

$$2.8. \|x\|_{C^{(1)}[a,b]} \text{ и } \|x\|_2 = |x(a)| + \max_{t \in [a,b]} |x'(t)|;$$

$$2.9. \|x\|_{C^{(1)}[a,b]} \text{ и } \|x\|_2 = \int_a^b |x(t)| dt + \max_{t \in [a,b]} |x'(t)|;$$

$$2.10. \|x\|_1 = |x(a)| + \max_{t \in [a,b]} |x'(t)| \text{ и}$$

$$\|x\|_2 = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{1/2} + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|;$$

$$2.11. \|x\|_{C^{(1)}[a, b]} \text{ и } \|x\|_2 = \max_{t \in [a, b]} (|x(t)| + |x'(t)|);$$

$$2.12. \|x\|_{C^{(1)}[a, b]} \text{ и } \|x\|_2 = \max_{t \in [a, b]} |x(t)| + \int_a^b |x'(t)| dt.$$

Определите, являются ли две нормы $\|x\|_1$ и $\|x\|_2$ эквивалентными в нормированном пространстве $C[a, b]$ непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций.

$$2.13. \|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt \text{ и } \|x\|_2 = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{1/2};$$

$$2.14. \|x\|_1 = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{1/2} \text{ и } \|x\|_2 = \left(\int_a^b e^{-t} |x(t)|^2 dt \right)^{1/2};$$

$$2.15. \|x\|_1 = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{1/2} \text{ и } \|x\|_2 = \left(\int_a^b e^{-t^2} |x(t)|^2 dt \right)^{1/2};$$

$$2.16. \|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt \text{ и } \|x\|_2 = \left(\int_a^b e^{-t^2} |x(t)|^2 dt \right)^{1/2}.$$

Задание 3. Указать наименьшее целое $p \geq 1$, при котором $x \in \ell_p$.

$$3.1. x = \left(\ln \frac{i + \sqrt{i}}{i} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.2. x = \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt[8]{i}} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.3. x = \left(\sqrt[3]{\frac{1}{1 + 2\sqrt{i}}} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.4. x = \left(\frac{\ln i}{\sqrt{i}} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.5. x = \left(\frac{1}{\sqrt[6]{i}} - \frac{1}{\sqrt[6]{i} + 1} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.6. x = \left(\frac{\sqrt[3]{i} - 1}{\sqrt{i} + 1} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.7. x = \left(\frac{1}{\sqrt[4]{i^2 + \sin^2 i}} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.8. x = \left(\frac{\sqrt[3]{i+1} - \sqrt[3]{i-1}}{\sqrt[4]{i^2 + 1}} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.9. x = \left(\sqrt[3]{i} \sin \frac{1}{i^2 + 3} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.10. x = \left(\frac{\operatorname{arctg} i}{\sqrt[4]{i^2 - 1}} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.11. x = \left(\frac{\sqrt[4]{i+1} + \sqrt[6]{i-1}}{\sqrt[3]{i}} \right)_{i=1}^{\infty}; \quad 3.12. x = \left(\sqrt[7]{\frac{1}{i^2} - \frac{1}{i^2 - 1}} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.13. x = \left(\frac{\sin i + \sqrt{i}}{i} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.14. x = \left(\frac{(i+1)\sqrt[3]{i}}{i(i^2+1)} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.15. x = \left(\frac{2^i + \sin i}{3^i} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.16. x = \left(\frac{i+1}{i(i+4)} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.17. x = \left(\frac{i-1}{\sqrt[4]{i^5+i}} \right)_{i=1}^{\infty};$$

$$3.18. x = \left(\frac{\sqrt[3]{i}(i+5)}{\sqrt[6]{i^4+i^2+i}} \right)_{i=1}^{\infty}.$$

Задание 4.

4.1. Проверить, имеют ли следующие функции ограниченное изменение на отрезке $[0, 1]$:

$$x(t) = \begin{cases} t^2 \sin(1/t), & 0 < t \leq 1, \\ 0, & t = 0, \end{cases} \quad x(t) = \begin{cases} t \sin(1/t), & 0 < t \leq 1, \\ 0, & t = 0. \end{cases}$$

4.2. Доказать, что множество точек разрыва функции ограниченной вариации на отрезке не более чем счетно.

4.3. Доказать, что множество точек разрыва функции ограниченной вариации на отрезке состоит из точек первого рода.

4.4. Доказать, функция на отрезке, обладающая ограниченной производной, является функцией ограниченной вариации.

4.5. Доказать, что произведение двух функций ограниченной вариации есть функция ограниченной вариации.

4.6. Пусть $x(t) \geq \alpha > 0$ и $x(t)$ – функция ограниченной вариации. Доказать, что $1/x(t)$ есть функция ограниченной вариации.

4.7. Пусть $x(t)$ – монотонная функция ограниченной вариации. Доказать,

$$\bigvee_a^b [x] = |x(b) - x(a)|.$$

4.8. Пусть $x(t)$ и $y(t)$ – функции ограниченной вариации. Доказать, что справедливо неравенство

$$\bigvee_a^b [x+y] \leq \bigvee_a^b [x] + \bigvee_a^b [y].$$

4.9. Найти следующие вариации:

$$\bigvee_0^{50} [e^t], \quad \bigvee_1^2 [\ln t], \quad \bigvee_{-1}^1 [t - t^3].$$